

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* AVANÇADO ARCOS
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Diego Henrique Ferreira

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA APLICADO ÀS ROTINAS DE
MANUTENÇÃO**

Arcos
2023

DIEGO HENRIQUE FERREIRA

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA APLICADO ÀS ROTINAS DE
MANUTENÇÃO**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Curso Bacharelado em Engenharia Mecânica do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Minas Gerais - *Campus* Avançado
Arcos como requisito parcial para obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Mecânica.
Orientador: Prof. Luiz Augusto Ferreira de Cam-
pos Viana

Arcos
2023



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Diretoria de Ensino
Docentes Área Técnica

Av. Juscelino Kubitschek, 485 - Bairro Brasília - CEP 35588000 - Arcos - MG
3733515173 - www.ifmg.edu.br

Ata de Defesa de TCC do Curso de Bacharelado em
Engenharia Mecânica, realizada em 05 de julho de 2023

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, se reuniu a banca avaliadora composta pelo Professor Dr. Marcos Paulo Gonçalves Pedroso, Professor Me. Maurício Lourenço Jorge e Professor Me. Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana (orientador), para avaliar o trabalho intitulado “**Desenvolvimento de um programa aplicado às rotinas de manutenção**”, apresentado pelo aluno **Diego Henrique Ferreira**, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Mecânico. Após apresentação e arguição, emitiu-se o parecer “aprovado”, sendo a verificação das modificações sugeridas de responsabilidade do orientador. Para fins de registro na disciplina Trabalho Acadêmico Integrador X, a banca avaliadora emite, em consenso, o conceito final 90. Nada mais havendo a tratar, a defesa foi encerrada quatorze horas e trinta e cinco minutos e eu, Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os avaliadores.

Arcos, 05 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana, Professor**, em 07/07/2023, às 17:17, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Lourenco Jorge, Professor**, em 07/07/2023, às 17:43, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Paulo Gonçalves Pedroso, Professor**, em 07/07/2023, às 19:22, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1605165** e o código CRC **358B121E**.

23808.001075/2022-31

1371801v1

RESUMO

Manutenção é a ação de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa ou algo. Especificamente o termo manutenção industrial remete às rotinas que visam inspecionar e manter equipamentos e componentes em bom estado de conservação e com disponibilidade para operar com a maior eficiência possível. O setor de manutenção possui um papel extremamente relevante na indústria e sempre existiu, mesmo que de maneira rudimentar. Com a busca pelo crescente aumento de produção nas indústrias, bem como a busca por maior produtividade e confiabilidade dos equipamentos, a manutenção passou por algumas evoluções, chegando até os momentos atuais, com a utilização de *softwares* e dispositivos de última geração que auxiliam na gestão de manutenção. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para auxílio e controle da gestão de demandas do setor de manutenção, tendo em vista que uma correta gestão resulta em indicadores condizentes com a realidade, e auxilia nas tomadas de decisão. O tema se mostrou relevante, de forma que a utilização de *softwares* específicos de gestão de manutenção possuem um custo de aquisição mais elevado, além da possibilidade de utilização do *software* de forma didática em disciplinas relacionadas ao conteúdo abordado. Foi feito um levantamento do referencial teórico, que serviu de base para o desenvolvimento do programa no *software excel*, contemplando a gestão de ordens de manutenção, bem como a gestão dos itens de estoque. O objetivo proposto no presente trabalho foi alcançado, sendo pontuadas apenas possíveis melhorias a serem implementadas no programa.

Palavras-chave: Gestão de Manutenção. Indicadores. PCM. *Excel*.

ABSTRACT

Maintenance is the action of keeping, sustaining, repairing, or conserving something. Specifically, the term industrial maintenance refers to routines that aim to inspect and maintain equipment and components in good condition, with availability to operate as efficiently as possible. The maintenance sector has an extremely relevant role in the industry and has always existed, even in a rudimentary way. The quest for increasing production in industries, search for greater productivity and reliability of equipment, maintenance has evolved over a few generations, reaching the present moments, with the use of state-of-the-art software and devices that assist maintenance management. This work aimed to develop a program to support the routines of the maintenance sector., considering that correct management results in indicators consistent with reality and helps in decision-making. The theme proved to be relevant so that the use of specific maintenance management techniques software are expensive, in addition to the possibility of using the software in a didactic way in disciplines related to the content covered. A research of the theoretical framework was carried out, serving as basis for the development of the program in excel software, including management of maintenance orders, as well as management of inventory items. The proposed objective in this work was achieved, with possible improvements to be implemented in the program.

Key-words: Maintenance management. Indicators. PCM. Excel.

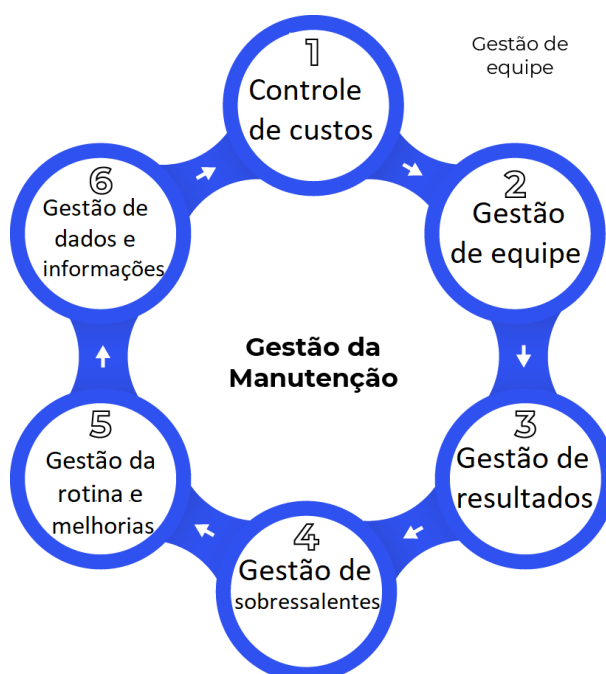
SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Custos relacionados ao setor de manutenção	6
1.2	Justificativa	8
1.3	Objetivos	11
2	REFERENCIAL TEÓRICO	12
2.1	Gestão da manutenção	12
2.2	Indicadores de manutenção	12
2.3	Estoque de itens de manutenção	13
2.4	Tipos de Manutenção	13
2.5	Ordem de Serviço	14
3	METODOLOGIA	15
3.1	Desenvolvimento do <i>Software</i>	15
4	RESULTADOS	21
4.1	Estrutura de Funcionamento	21
4.2	Gestão de Ativos	21
4.3	Gestão de Estoque	22
4.4	Ordens de serviço	23
4.5	Indicadores	25
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
	REFERÊNCIAS	32
6	AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO VBA	34
7	INFORMAÇÕES	35

1 INTRODUÇÃO

O ato de reparo ou manutenção sempre existiu, mesmo que das formas mais simples e com a utilização de ferramentas mais primitivas, até chegar ao que é chamado hoje de manutenção industrial. De acordo com a NBR 5462 de 1994, a manutenção industrial é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Atrelado à manutenção, destaca-se a importância de uma boa gestão da manutenção, que de acordo com Tractian (2021) engloba uma série de responsabilidades, como mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Abrangência da gestão da manutenção



Fonte: Adaptado de Tractian (2021)

Todas essas responsabilidades que compreendem uma boa gestão da manutenção visam garantir maior disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, resultando em redução de paradas de manutenção e custos, mantendo e aumentando o patamar competitivo das empresas.

1.1 Custos relacionados ao setor de manutenção

O setor de manutenção possui um papel extremamente relevante na indústria. Para se ter uma noção da importância da manutenção, na Tabela 1 são mostrados dados relacionados aos custos de manutenção de diversos setores industriais.

Tabela 1 – Custos em percentuais da Manutenção em relação ao faturamento bruto no Brasil em 2019

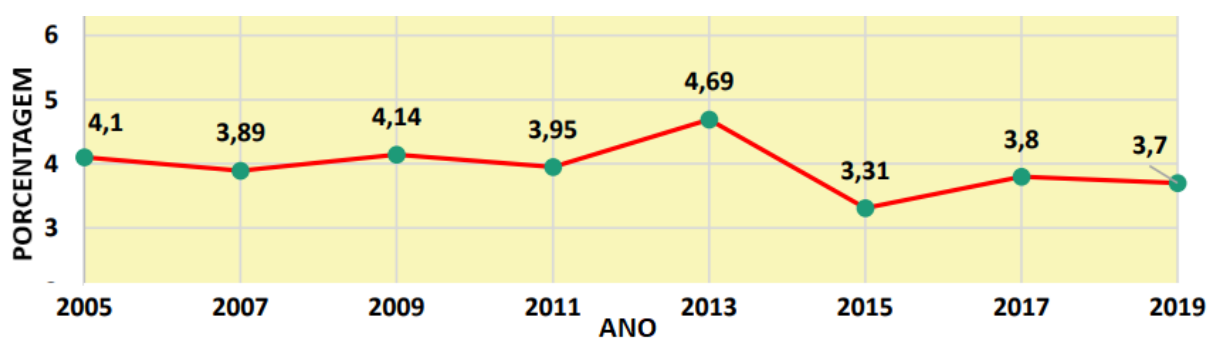
Setores	Custo Manutenção/ Faturamento (%)
Siderurgia	6,9%
Outros Setores Industriais	3,3%
Agroindustrial e Agropecuário	3,2%
Química e Petroquímica	2,7%
Automotivo	2,3%
Energia	Não informado
Transporte	Não informado
Serviços	Não informado
Média	3,7%

Fonte: Adaptado de Abraman (2020)

Os dados da Tabela 1 são oriundos da pesquisa feita pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman), que mede a situação da Manutenção no Brasil a cada 2 anos entre empresas representantes dos principais setores da economia de todo o país. É observado que o custo de manutenção em relação ao faturamento bruto varia de 2,3% a 6,9%, de acordo com o tipo de indústria, resultando em uma média de 3,7%, valor que demonstra a importância da manutenção no setor industrial.

O histórico dos custos médios de manutenção em relação ao faturamento bruto também é mostrado, como visto na Figura 2.

Figura 2 – Custo em percentuais da manutenção em relação ao faturamento bruto ao longo dos anos



Fonte: Abraman (2020)

A manutenção também tem papel crucial para que os indicadores de disponibilidade se mantenham altos. Na Tabela 2 são exibidos os índices de disponibilidade dos equipamentos no Brasil de acordo com os tipos de indústria no ano de 2019.

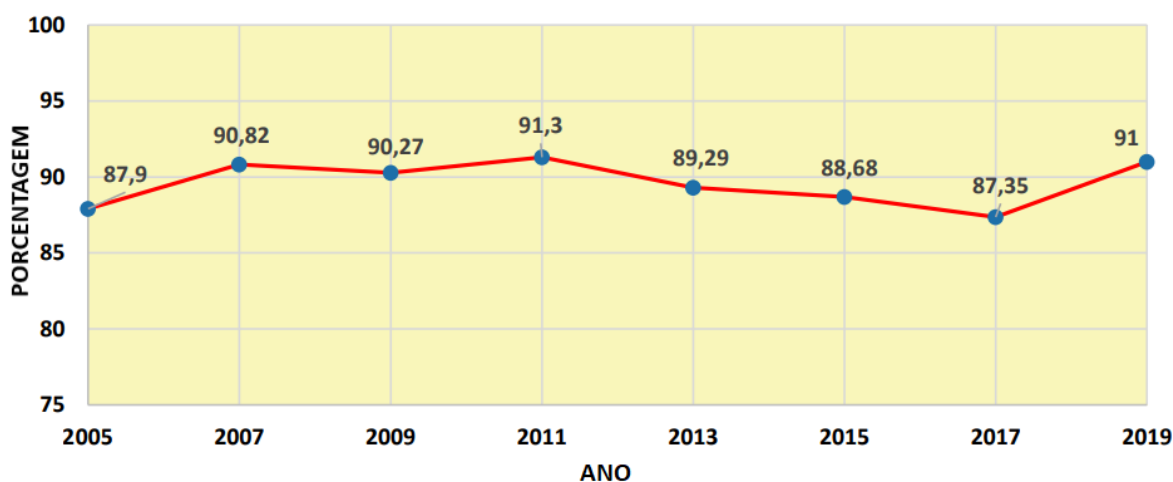
Tabela 2 – Disponibilidade média dos equipamentos no ano de 2019

Setores	Disponibilidade dos equipamentos (%)
Transporte	99%
Energia	95%
Outros Setores Industriais	92%
Agroindustrial e Agropecuário	91%
Siderurgia	91%
Serviços	90%
Automotivo	89%
Química e Petroquímica	82%
Média	91%

Fonte: Adaptado de Abramam (2020)

Pode-se notar que a disponibilidade varia de 82% a 99%, de acordo com o tipo de indústria, resultando em uma média de 91%. O histórico de disponibilidade média dos equipamentos ao longo dos anos também é mostrado, como visto na Figura 3.

Figura 3 – Disponibilidade média em percentuais dos equipamentos ao longo dos anos



Fonte: Abramam (2020)

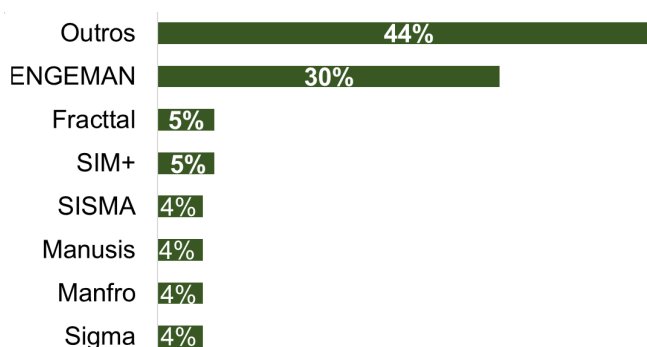
1.2 Justificativa

A partir de meados do século XX o controle e gerenciamento de manutenção eram feitos sem a utilização de *softwares*, sendo pouco eficazes, resultando em atrasos e pouca robustez dos dados fornecidos. Com a necessidade de melhor controle e gerenciamento da manutenção, o uso de diferentes tipos de *softwares* vêm crescendo ao longo dos anos, entre eles o uso de programas para criação de planilhas, *dashboards*, sistemas CMMS (*Computerized Maintenance Management System*) e ERP (*Enterprise Resource Planning*).

Entre os programas para criação de planilhas eletrônicas, o *Microsoft Excel* é o mais utilizado em computadores com sistema operacional *Windows* ou *Mac* (INSTITUTOEIDOS,

2020). Já os sistemas CMMS, de acordo com Viana (2021) são *softwares* específicos para o gerenciamento da manutenção, sem integração eficiente com outros sistemas de informação, como o de custos e suprimentos. No mercado brasileiro há o domínio do *software* ENGEMAN, sendo responsável por 30% do mercado, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Mercado de CMMS no Brasil



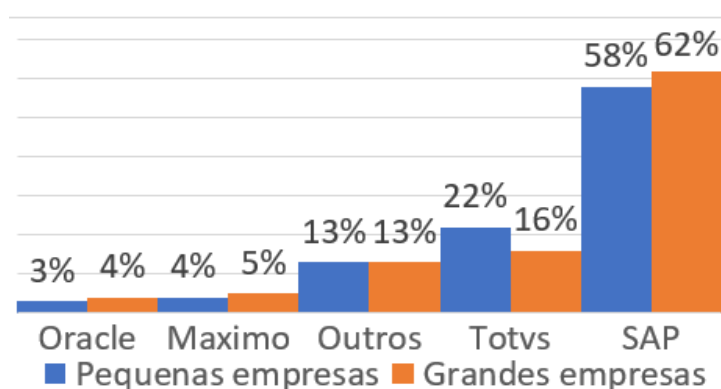
Fonte: Adaptado de Labman (2020)

Esse tipo de *software* possui um custo inferior ao sistema ERP, porém ainda assim podendo ser um custo alto quando se trata de pequenas empresas, como por exemplo o *software* Fractal, que em seu plano básico custa o valor de R\$ 1.229/mês, segundo consulta em seu próprio site no fim de 2022.

Os sistemas ERP surgiram da necessidade de um tratamento integrado das informações de uma organização. Pode-se defini-los como uma arquitetura de *software* que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades de uma companhia, tais como compras, produção, manutenção, finanças e recursos humanos.

De acordo com Labman (2020), entre os *softwares* ERP, o SAP e Totvs são os que ocupam a maior parte do mercado brasileiro, tanto em empresas menores (menos de 1000 funcionários) e maiores (mais de 1000 funcionários) como mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Mercado de ERP no Brasil

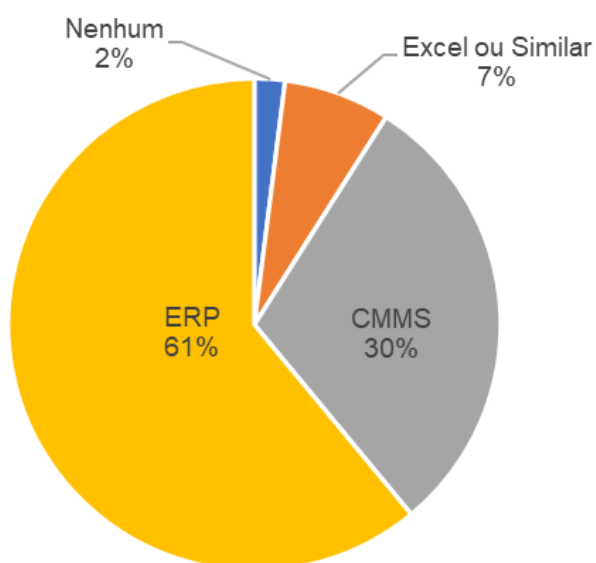


Fonte: Adaptado de Labman (2020)

Pode-se observar que o SAP e Totvs respondem por 58% e 22% do mercado das pequenas empresas, respectivamente. No caso de empresas grandes, o Totvs recua para 16% e o SAP avança para 62%, o que indica a percepção da preferência desta solução em empresas de maior porte.

De acordo com Labman (2020) os sistemas ERP são os mais utilizados em relação aos outros sistemas, conforme mostrado na Figura 6.

Figura 6 – Sistema de Manutenção utilizado



Fonte: Adaptado de Labman (2020)

Independente do sistema a ser utilizado, e do porte da empresa, atualmente faz-se necessária a utilização de algum tipo de *software* para o controle e tratamento dos dados do setor de manutenção. Devido a isso, mostra-se a relevância do desenvolvimento de um programa que auxilie nas rotinas do setor de manutenção de forma eficiente e com baixo custo.

1.3 Objetivos

1.3.1 *Objetivo Geral*

O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma solução de baixo custo, utilizando um *software* que auxilie nas rotinas de manutenção, como abertura de ordens de serviço, controle de estoque e gestão de indicadores de manutenção através do banco de dados gerado pelas ordens de serviço.

1.3.2 *Objetivos Específicos*

- Definir o *software* a ser utilizado para o desenvolvimento do trabalho.
- Revisar conceitos e rotinas desempenhadas pelo profissional atuante na área de manutenção de forma geral.
- Representar os indicadores MTBF, MTTR e Disponibilidade em forma de *Dashboards*.
- Possibilidade de se utilizar a planilha como material complementar em disciplinas correlatas ao conteúdo, como a disciplina de Manutenção e Confiabilidade.

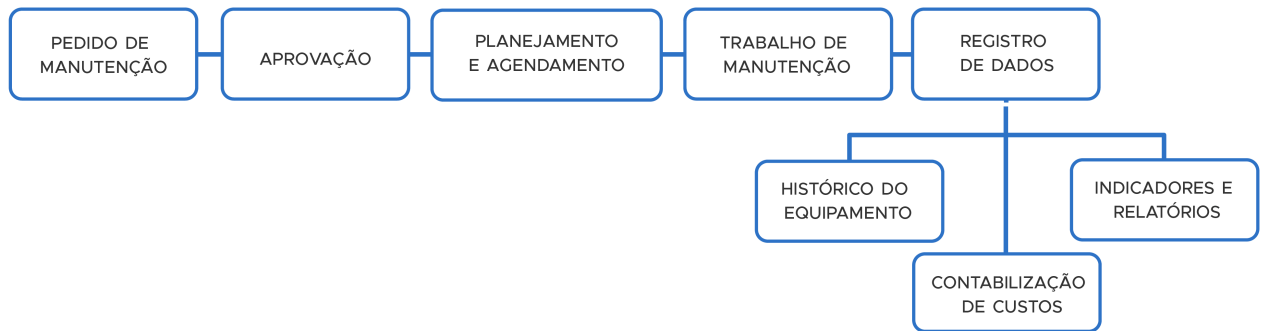
2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento de um sistema informatizado de manutenção, deve-se primeiramente conhecer uma série de conceitos de manutenção que são fundamentais para o desenvolvimento do projeto, os quais serão expostos a seguir.

2.1 Gestão da manutenção

De forma geral, a cadeia envolvendo as demandas do setor de manutenção segue o fluxo como mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Fluxo Setor de Manutenção



Fonte: InfraSpeak (2022)

Para o seguimento e cumprimento desse fluxo, é necessária uma boa gestão do setor de manutenção. De acordo com Dutra (2019), o princípio básico da gestão é trabalhar com base em indicadores e números que nortearão as tomadas de decisão dentro de um processo. Para isso, é necessário que sejam documentadas as solicitações e ordens de serviço, cabendo ao setor de planejamento e controle de manutenção (PCM) manter a documentação, definir as prioridades de atendimentos, elaboração de planos de manutenção e definição da criticidade dos equipamentos.

2.2 Indicadores de manutenção

De acordo com Dutra (2019), o controle da manutenção é feito por meio da criação e da gestão de indicadores, que servirão como base para a tomada de decisões e desenho de estratégias. Entre os principais indicadores pode-se destacar:

- MTBF

De acordo com Viana (2002), o MTBF (tempo médio entre falhas) é definido como a divisão da soma das horas disponíveis do equipamento para a operação (HD), pelo número

de intervenções corretivas neste equipamento no período (NC). Caso este indicador esteja aumentando ao longo do tempo, indica que as intervenções corretivas estão diminuindo, e consequentemente o equipamento terá mais horas disponíveis em operação.

- **MTTR**

O MTTR (tempo médio de reparo) é dado pela divisão entre a soma das horas que o equipamento estava indisponível para operação (HIM) pelo número de intervenções corretivas no período (NC). Diferentemente do MTBF, quanto menor o valor deste indicador ao longo do tempo significará que o equipamento estará mais tempo disponível para a produção.

- **Disponibilidade do Equipamento**

De acordo com Reis (2017), a disponibilidade é a relação entre o tempo em que o equipamento ficou disponível para produzir em relação ao tempo total.

- **Outros Indicadores**

Com a abertura das ordens de serviço é gerado um banco de dados que proporciona o cálculo dos indicadores citados anteriormente. Além disso, pode-se obter por meio de cálculos simples, dados relevantes relacionados às próprias ordens de serviço, como tempo médio de conclusão de cada ordem, porcentagem de ordens concluídas, porcentagem de ordens por natureza, tipo, *status*, além de indicadores relacionados aos custos de manutenção.

2.3 Estoque de itens de manutenção

Com o passar do tempo, são necessárias substituições de alguns componentes dos equipamentos, seja por desgaste, quebra ou melhorias, entre outros. A correta gestão do estoque de itens de manutenção é um fator de extrema relevância. De acordo com o tipo de indústria o estoque pode chegar a custar milhões de reais, portanto faz-se necessário o correto dimensionamento dos parâmetros de estoque.

2.4 Tipos de Manutenção

De acordo com a norma NBR-5462 de 1994, os principais tipos de manutenção são a manutenção corretiva, preventiva e preditiva, cujas definições são exibidas a seguir.

A manutenção corretiva é efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. A manutenção preventiva é efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item. Por fim a manutenção preditiva é a que permite o monitoramento do equipamento, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

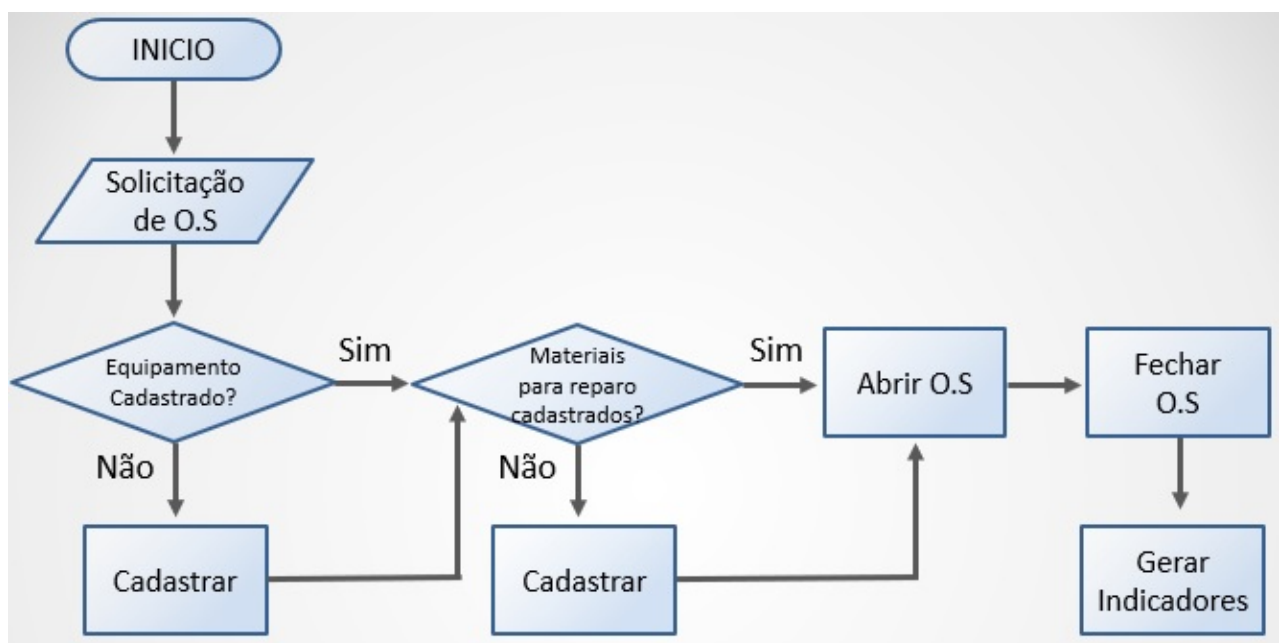
2.5 Ordem de Serviço

De acordo com Reis (2017), é o documento utilizado para o registro da prestação de serviços de manutenção, e deve conter principalmente itens como a descrição da tarefa a ser executada, solicitante, executante, identificação do procedimento a ser seguido, identificação do padrão de segurança, datas de solicitação e execução, bem como outras informações pertinentes para a execução da atividade.

3 METODOLOGIA

A construção da planilha se deu visando atender as demandas do setor de manutenção de forma geral como mostrado anteriormente na Figura 7. Foram usadas como base para o programa, equipamentos, tipos de manutenções e atividades corriqueiras do setor industrial de ferro e aço. O diagrama mostrado na Figura 8 representa de forma sucinta o funcionamento do programa.

Figura 8 – Diagrama de funcionamento do programa



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Para o desenvolvimento de um programa de controle de manutenção, foi utilizado o *Software Microsoft Excel*, devido a maioria dos computadores possuírem o sistema operacional *Windows*. Além disso, o *software* possui uma interface intuitiva com recursos necessários para o estipulado no projeto. O projeto foi desenvolvido em duas etapas, cada uma em um semestre de 2022. Inicialmente foi construído o referencial teórico e os conceitos aplicados no desenvolvimento da planilha. Em segundo momento foi utilizada a programação em VBA (*Visual Basic for Application*) presente no próprio Excel para que o projeto proposto adquirisse uma interface mais agradável ao usuário, mais comercial e intuitiva.

3.1 Desenvolvimento do *Software*

A seguir é descrito de maneira sucinta sobre todas as guias da planilha e suas funcionalidades, bem como a programação em VBA e *Power BI*.

Na guia "Base" são exibidas informações que servirão de base aos menus do programa, como por exemplo os *status* das ordens de serviço, setor executante, tipos de ordem, tipo de atividade e setor solicitante, como mostrado na Figura 9.

Figura 9 – Informações base para os menus de ordens de serviço

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Aberta		Mecânica		Corretiva		Ajustes		Produção
	Agendada		Elétrica		Preditiva		Análises de Óleo		Suprimentos
	Cancelada		Predial		Preventiva		Análises de Vibração		Controle de Qualidade
	Encerrada		Outros				Inspeções		Serviços
			TI				Limpezas		Administrativo
							Lubrificações		
							Reparos Elétricos		
							Reparos Mecânicos		
							Reparos Pneumáticos		
							Termografias		
Base Controle de Ativos Entradas e Saídas de Itens Controle de Itens OS MTBF MTTR Disponibilidade									

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Na guia "Controle de Ativos" serão exibidos os equipamentos cadastrados, como mostrado na Figura 10.

Figura 10 – Equipamentos cadastrados

TAG	Equipamento
DOB-1	Dobradeira Grossa
DOB-2	Dobradeira Fina

Controle de Ativos

Entradas e Saídas de Itens

Controle de Itens

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Na guia "Controle de itens" serão exibidos os materiais cadastrados e os campos para cálculo de dados relacionados ao controle de estoque, como mostrado na Figura 11.

Figura 11 – Materiais cadastrados

Cod	Produto	Un	Qtde	Custo Médio	Valor Total	Consumo Médio	Tempo Médio de Reposição	Estoque Máximo	Estoque Segurança	Ponto Pedido	Lote Reposição
1001	Cabo PP2x3,5	MT	150	R\$ 5,50	R\$ 825,00	25,0	8,3	2118	229	438	1889
1002	Lubrificante 1	Lt	370	R\$ 2,00	R\$ 740,00	0,2	7,0	10	1	2	9

Base

Controle de Ativos

Controle de Itens

Entradas e Saídas de Itens

OS

MTBF

MTTR

Disponibilidade

OS Info

Custos

G ...

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Os principais parâmetros para o controle adequado de estoque são descritos a seguir, de acordo com Teles (2018).

- Estoque de Segurança

O estoque de segurança é o estoque necessário de se possuir, levando em consideração

atrasos na entrega e a variação no consumo, como calculado na Equação 3.1.

$$EDS = \text{Consumo Médio} \cdot (\text{Tempo de Reposição} + \text{Margem de Segurança}) \quad (3.1)$$

Onde:

Consumo médio é a quantidade média de itens consumida em determinado período

Tempo de reposição é o tempo total gasto no processo de compra do item

Margem de segurança é um fator adicional, considerando atrasos e variações

- Ponto de Reposição

O ponto de reposição é o ponto no qual deve ser comprado o lote de reposição para que o estoque não fique abaixo do estoque de segurança, sendo calculado pela Equação 3.2.

$$PR = (\text{Tempo de Reposição} \cdot \text{Consumo Médio}) + EDS \quad (3.2)$$

- Estoque Máximo

É o máximo de determinado item de reposição que deve-se possuir, sendo calculado pela Equação 3.3.

$$EMAX = (EDS + \text{Consumo Médio}) \cdot \text{Tempo de Reposição} \quad (3.3)$$

- Lote de Reposição

É a quantidade a ser comprada de um determinado item de modo que se reestabeleça o estoque, sendo calculada pela Equação 3.4.

$$V_{rep} = (EMAX - EDS) \quad (3.4)$$

Na guia "Entradas e Saídas de Itens" serão exibidas todas as movimentações de materiais ocorridas, contendo a descrição do material, quantidade e valor, como mostrado na Figura 12.

Figura 12 – Entrada e saída de itens

N.M	Data	TAG	Descrição do Item	Un.	E/S	Qtde	Custo Unit.	Valor Total (R\$)	N.F	Fornecedor	Setor Requisitante	Motivo	Data do Pedido	Data do Recebimento	Lead Time
1	01/01/2021	1010	Rolamento	Pç	E	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	2223	Fornecedor 3	Produção	Compra	01/01/2021	05/01/2021	4
2	11/11/2011	1002	Lubrificante 1	Lt	S	50			1	Fornecedor 3	Produção	Uso			
3	02/01/2021	1006	Material Mecânico 4	Pç	E	400	R\$ 2,00	R\$ 800,00	11478	Maxfix		Compra	03/01/2021	12/01/2021	9
4	03/01/2021	1010	Rolamento	Pç	E	447	R\$ 2,00	R\$ 894,00	10258	Fornecedor 2		Compra	03/01/2021	12/01/2021	9
5	04/01/2021	1006	Material Mecânico 4	Pç	S	310					Produção	Uso			

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A guia "OS" será composta do banco de dados obtido por meio do cadastro de todas as ordens de serviço, como mostrado na Figura 13.

Figura 13 – Ordens de serviço criadas

1	OS	Serviço Solicitado	TAG	Equipamento	Data Início	Data fim	R\$ Materiais	Obs	Tipo de Atividade	Status
2	1	Serviço 1	DOB-1	Dobradeira Grossa	01/01/2018 01:00	01/01/2018 05:00	R\$ 10,00	Obs	Reparos Mecânicos	Encerrada
3	2	Serviço 2	DOB-2	Dobradeira Fina	02/01/2018 03:00	02/01/2018 04:00	R\$ 39,00		Reparos Mecânicos	Encerrada
4	3	Serviço 3	GUI-1	Guilhotina Grossa	03/01/2018 05:00	03/01/2018 06:00	R\$ 89,00	Obs	Reparos Elétricos	Encerrada

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Na guia "OS Info" serão filtradas as ordens de serviço de acordo com o seu tipo, natureza e atividade, como mostrado na Figura 14.

Figura 14 – Filtros de Ordens de serviço criadas

E	F	G	H	I	J	N	O
Tipo de Manutenção	Quantidade		Natureza da manutenção	Quantidade		Atividade	Quantidade
Corretiva	346		Elétrica	145		Ajustes	20
Preventiva	41		Mecânica	146		Análises de Óleo	42
Preditiva	37		Predial	48		Análises de Vibração	41
			TI	38		Inspeções	13
			Outros	47		Limpeza	14
						Lubrificações	1
						Reparos Elétricos	137
						Reparos Mecânicos	154
						Reparos Pneumáticos	1
						Termografias	1

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Com os filtros mostrados na Figura 14 serão possíveis a criação de gráficos relacionados às ordens de serviço.

A aba "MTBF" será utilizada para o cálculo do MTBF através da Equação 3.5.

$$MTBF = \frac{HD}{NC} \quad (3.5)$$

A aba "MTTR" será utilizada para o cálculo do MTTR através da Equação 3.6.

$$MTTR = \frac{HIM}{NC} \quad (3.6)$$

A aba "Disponibilidade" será calculado a disponibilidade através da Equação 3.7.

$$\%Disponibilidade = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \cdot 100(\%) \quad (3.7)$$

Na aba "Gráficos" serão representados os indicadores em forma de gráfico. Ambos os tópicos serão abordados com maior detalhamento na seção de resultados.

No Apêndice 6 é exibida a interface de programação em VBA do *Excel*. Por meio desta interface é desenvolvido o *layout* do programa e são escritos os códigos de programação.

A representação de informações em forma de *dashboards* é uma ferramenta fundamental quando se trata da criação de relatórios gerenciais. Ele proporciona uma maior compreensão dos dados, através da representação de todos os dados em somente uma tela. Para a representação em forma de *dashboard* no *Power Bi* os dados oriundos das ordens de serviço devem ser tratados primeiramente, como mostrado na Figura 15.

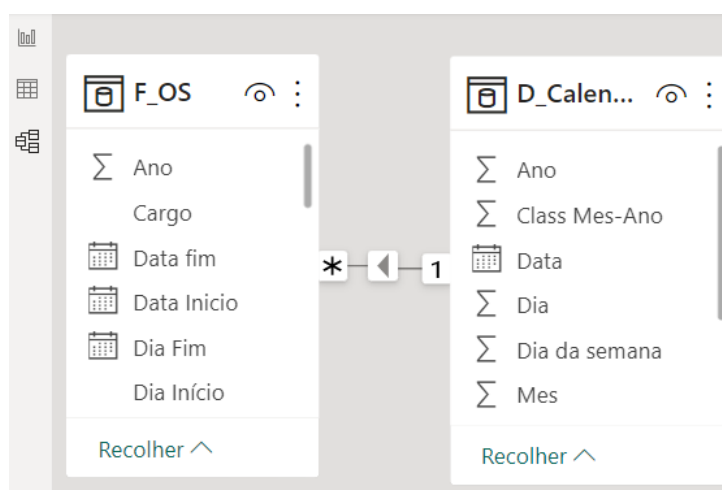
Figura 15 – Tratamento dos dados obtidos nas ordens de serviço

OS	Serviço Solicitado	TAG	Equipamento	Data Inicio	Data fim	R\$ Materiais
1	Serviço 1	DOB-1	Dobradeira Grossa	01/01/2018 01:00:00	01/01/2018 05:00:00	R\$10
2	Serviço 2	DOB-2	Dobradeira Fina	02/01/2018 03:00:00	02/01/2018 04:00:00	R\$39
3	Serviço 3	GUI-1	Guilhotina Grossa	03/01/2018 05:00:00	03/01/2018 06:00:00	R\$89
4	Serviço 4	GUI-2	Guilhotina Fina	04/01/2018 02:00:00	04/01/2018 03:00:00	R\$32
5	Serviço 5	LAM-1	Lambriil Redondo	05/01/2018 04:00:00	05/01/2018 08:00:00	R\$12

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Uma vez que os dados foram tratados, ligam-se essas informações a uma tabela calendário, para que se possam obter os resultados de acordo com o período desejado, como mostrado na Figura 16.

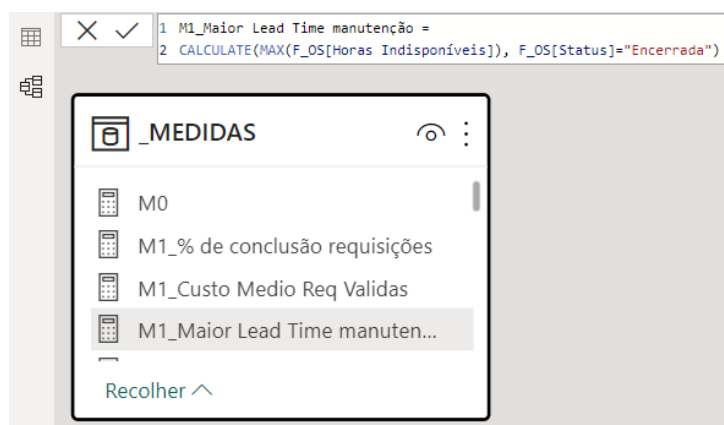
Figura 16 – Ligação entre a tabela de ordens de serviço e calendário



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Por fim, são criadas medidas, que são cálculos feitos de acordo com a informação desejada, como mostrado na Figura 17, onde é calculado o maior *Lead time* de manutenção.

Figura 17 – Medida para cálculo do maior *Lead time* de manutenção



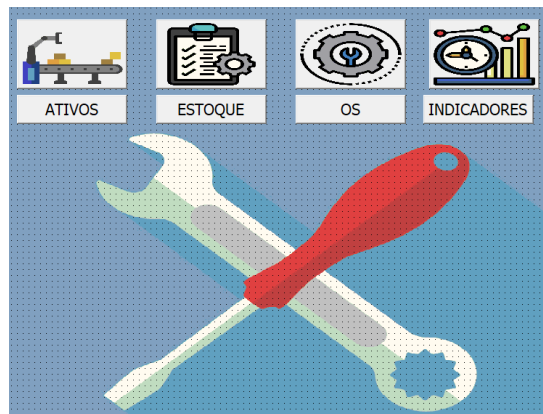
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4 RESULTADOS

4.1 Estrutura de Funcionamento

O fluxo de funcionamento do programa se dá pela abertura de ordens de serviço e movimentação dos itens de estoque de manutenção. Com isso, é gerado um banco de dados que proporcionará a criação dos indicadores, além da correta gestão do estoque de itens. Para que isso seja possível, foram desenvolvidas quatro principais interfaces no programa, como mostrado na Figura 18.

Figura 18 – Interface principal do programa



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Como visto na Figura 18, os menus são gestão de ativos, gestão de estoque, ordens de serviço e indicadores, explicitados a seguir.

4.2 Gestão de Ativos

O controle de ativos é feito catalogando todos os equipamentos disponíveis para manutenção. Para isso é utilizada uma interface simples de cadastro e alteração destes equipamentos, como mostrado na Figura 19.

Figura 19 – Cadastro e Modificação de Equipamentos

A interface de cadastro e modificação de equipamentos possui um layout simples. À esquerda, há dois campos de entrada: 'TAG' e 'EQUIPAMENTO'. À direita, há uma coluna vertical de botões: 'LIMPAR', 'PESQUISAR', 'EDITAR', 'CADASTRAR' e 'EXCLUIR'.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Após o cadastro, são armazenados estes dados na aba de controle de ativos, como mostrado anteriormente na Figura 10.

4.3 Gestão de Estoque

Ao serem executadas as ordens de serviço, são utilizados componentes sobressalentes para substituição dos danificados ou gastos. Para a correta gestão destes itens, foi desenvolvida uma programação para cadastro destes itens de estoque, semelhante ao item anterior.

4.3.1 Abertura e Consulta de movimento de itens de estoque

Além do cadastro, é feito o lançamento de entrada e saída destes itens de estoque, com todas as informações pertinentes, como mostrado na Figura 20.

Figura 20 – Entrada e Saída de Itens de Estoque

Abertura de Movimento					
Nº		E/S		Data do Pedido	
Data		Motivo		Data de Recebimento	
TAG		Quantidade		Lead Time	
Descrição		Custo		Nota Fiscal	
Unidade		Valor Total		Fornecedor	
Setor Requisitante					
			X	Salvar	
			Sair	Gerar Movimento	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A movimentação de estoque pode ser acompanhada por meio da planilha na guia "Entradas e Saídas de Itens" (Figura 12) ou no próprio programa, no menu de consulta de movimento de estoque, como mostrado na Figura 21.

Figura 21 – Movimento de Estoque - Programa

Consultar Movimento de Estoque											
Filtrar Movimento por:	N.M	Data	TAG	Descrição	Un.	E/S	Quant.	Custo U...	Valor T...	N.F	Fornecedor
Descrição	1	01/01/2021	1010	Rolamento	Pç	E	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	2223	Fornecedor 3
	2	11/11/2011	1002	Lubrificante 1	Lt	S	50			1	Fornecedor 3
	3	02/01/2021	1006	Material Mecânico 4	Pç	E	400	R\$ 2,00	R\$ 800,00	11478	Maxfix
Fornecedor	4	03/01/2021	1010	Rolamento	Pç	E	447	R\$ 2,00	R\$ 894,00	10258	Rei dos Lubrificantes
	5	04/01/2021	1006	Material Mecânico 4	Pç	S	310				
	6	05/01/2021	1010	Rolamento	Pç	S	301				
TAG	7	06/01/2021	1002	Lubrificante 1	Lt	E	420	R\$ 2,00	R\$ 840,00	22588	Rei dos Lubrificantes
	8	07/01/2021	1001	Cabo PP2x3,5	MT	E	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00		
	9	08/01/2021	1001	Cabo PP2x3,5	MT	E	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00		

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.3.2 Consulta de itens de estoque

Ao dar entrada e saída nos itens de estoque, é possível ter um controle da situação dos itens por meio da planilha na guia "Controle de Itens" (Figura 11) e na interface do programa Consulta de estoque de Itens, como mostrado na Figura 22.

Figura 22 – Consulta de situação de Estoque - Programa

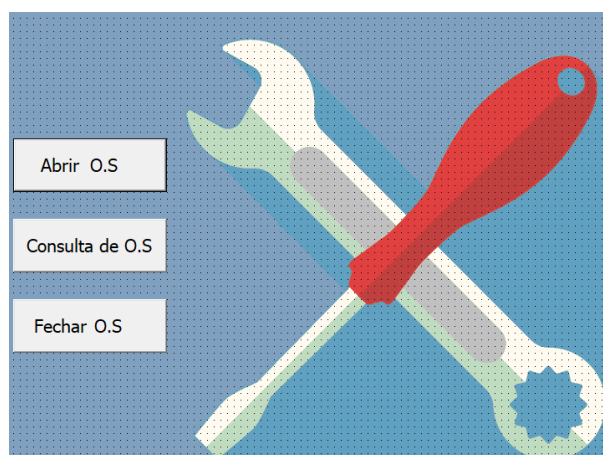
Itens de Estoque											
Cód	Descrição	Und	Qtde	Custo Médio	Valor Total	Consumo Médio	Tempo Rep	Estoque Máx	Estoque Seg	Ponto Pedido	Lote Rep
1001	Cabo P...	MT	150	R\$ 5,5	R\$ 825,0	25,0	8	2118	229	438	1889
1002	Lubrific...	Lt	370	R\$ 2,0	R\$ 740,0	,2	7	10	1	2	9
1004	Lubrific...	Kg	562	R\$ 3,0	R\$ 1.686,0	2,0	3	25	6	12	19
1005	Material...	Pç	358	R\$ 3,3	R\$ 1.180,5	,5	5	12	2	4	10
1006	Material...	Pç	90	R\$ 2,0	R\$ 180,0	155,0	9	15206	1535	2930	13671
1010	Rolame...	Pç	143	R\$ 2,2	R\$ 310,2	76,5	7	4053	547	1044	3506

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.4 Ordens de serviço

As ordens de serviço são fundamentais para todo o controle e gestão dos indicadores de manutenção. A interface relacionada às ordens de serviço possui três principais menus, como mostrado na Figura 23.

Figura 23 – Menu - Ordens de Serviço

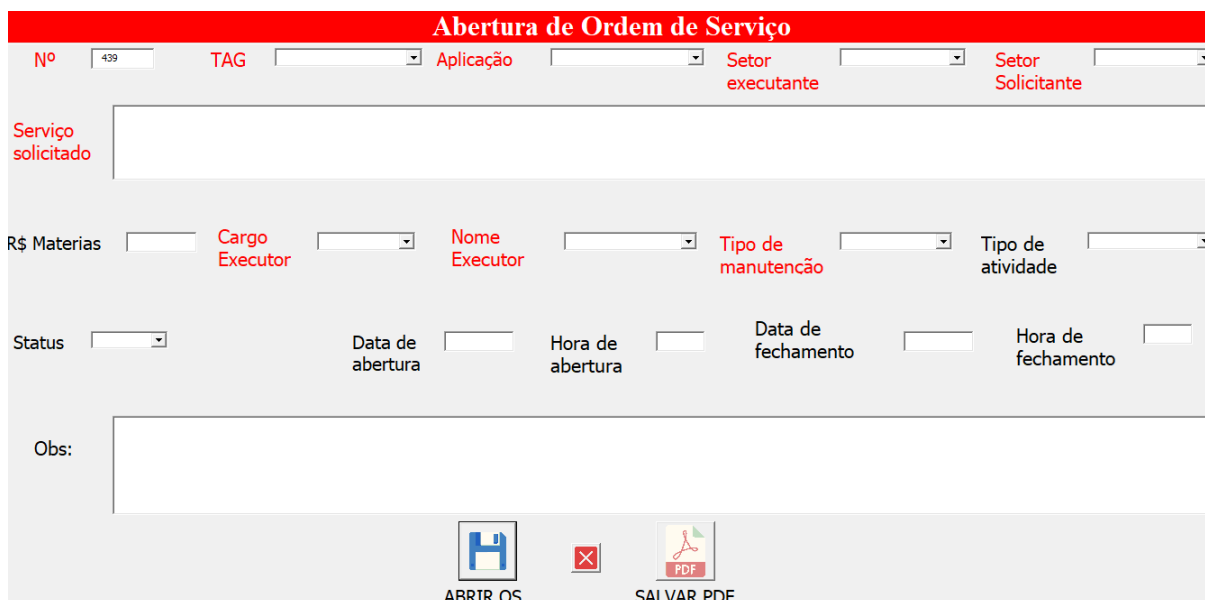


Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.4.1 Abertura de ordens de serviço

No menu de Abertura de ordens de serviço (O.S) são criadas as ordens, como mostrado na Figura 24.

Figura 24 – Abertura de Ordens de Serviço



O formulário 'Abertura de Ordem de Serviço' possui os seguintes campos:

- Topo:** N° (439), TAG, Aplicação, Setor executante, Setor Solicitante.
- Serviço solicitado:** Campo de texto.
- Informações do Executor:** R\$ Materiais, Cargo Executor, Nome Executor, Tipo de manutenção, Tipo de atividade.
- Status:** Campo de seleção.
- Data e Hora:** Data de abertura, Hora de abertura, Data de fechamento, Hora de fechamento.
- Obs:** Campo de texto para observações.
- Botões:** ABRIR OS (ícone de disquete), SALVAR PDF (ícone de PDF).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Os campos em vermelho são informações de preenchimento de caráter obrigatório. Os dados de cada ordem de serviço são armazenados na planilha, como mostrado anteriormente na Figura 13.

4.4.2 Consulta de Ordens de serviço

No menu Consulta de O.S é possível ver a relação de ordens de serviço criadas, de acordo com o filtro desejado, como mostrado na Figura 25.

Figura 25 – Consulta de Ordens de Serviço

Consultar Ordem de Serviço

Filtrar OS

Equipamento

OS

O..	Serviço S...	TAG	Equipamento	Data de Início	Data de Fim
1	Serviço 1	DOB-1	Dobradeira Grossa	01/01/2018 01:00	01/01/2018 05:00
2	Serviço 2	DOB-2	Dobradeira Fina	02/01/2018 03:00	02/01/2018 04:00
3	Serviço 3	GUI-1	Guilhotina Grossa	03/01/2018 05:00	03/01/2018 06:00
4	Serviço 4	GUI-2	Guilhotina Fina	04/01/2018 02:00	04/01/2018 03:00
5	Serviço 5	LAM-1	Lambril Redondo	05/01/2018 04:00	05/01/2018 08:00
6	Serviço 6	FOR-1	Formadora de Tubos	06/01/2018 04:00	06/01/2018 05:00
7	Serviço 7	PER-1	Perfiladeira	07/01/2018 06:00	07/01/2018 07:00

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.4.3 Fechamento de ordens de serviço

No menu de Fechamento de O.S são encerradas as ordens de serviço, completando os dados faltantes, como data e fim da manutenção, custos com materiais e alterando o seu *status*, como mostrado na Figura 26.

Figura 26 – Fechamento de Ordens de Serviço

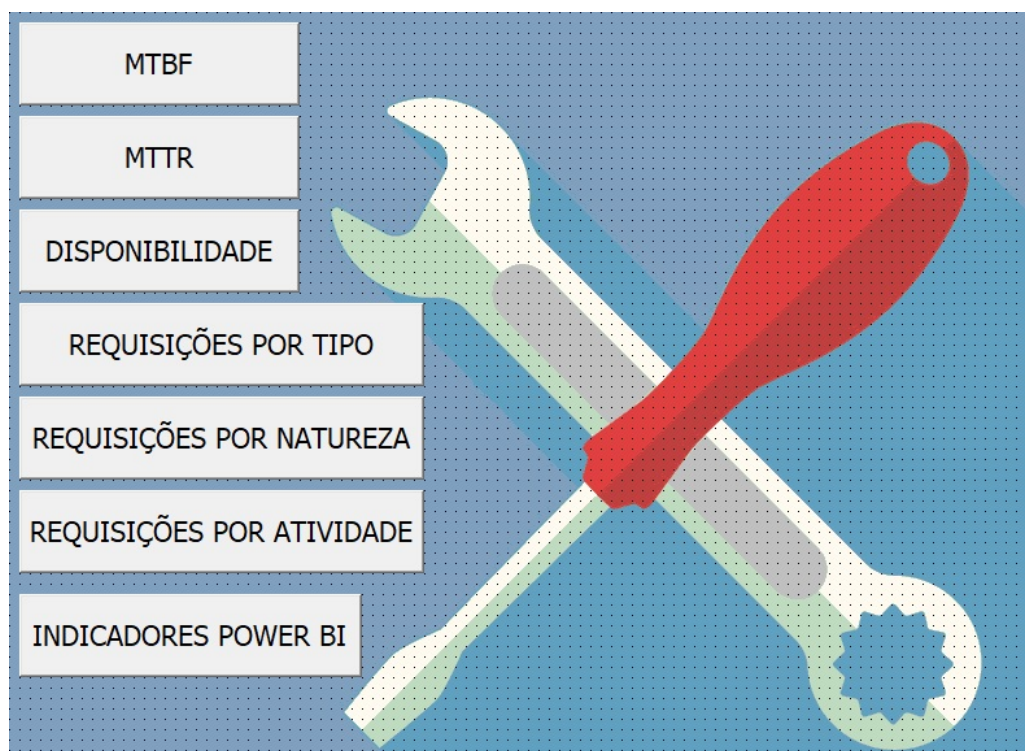
Editar Ordem de Serviço											
OS	Serviço Solicitado	TAG	Equipame...	Data de...	Data de...	Tempo ...	R\$ M...	Obs	Tipo de A...	Status	Setor Exe...
1	Serviço 1	DOB-1	Dobradeira...	01/01/2...	01/01/2...	04:00	R\$ 1...	OBS 2	Reparos ...	Aberta	Mecânica
2	Serviço 2	DOB-2	Dobradeira...	02/01/2...	02/01/2...	01:00	R\$ 3...		Reparos ...	Agendada	Elétrica
3	Serviço 3	GUI-1	Guilhotina ...	03/01/2...	03/01/2...	01:00	R\$ 8...	obs 2	Reparos ...	Encerrada	Predial
4	Serviço 4	GUI-2	Guilhotina ...	04/01/2...	04/01/2...	01:00	R\$ 3...	ok	Análises ...	Cancelada	Outros

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.5 Indicadores

A representação gráfica de todos os indicadores pode ser vista através da guia "Gráficos" da planilha ou no menu indicadores do programa, como mostrado na Figura 27.

Figura 27 – Menu de Indicadores



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.5.1 MTBF

Para o cálculo do MTBF foi utilizada a guia "MTBF" da planilha, como mostrado na Figura 28.

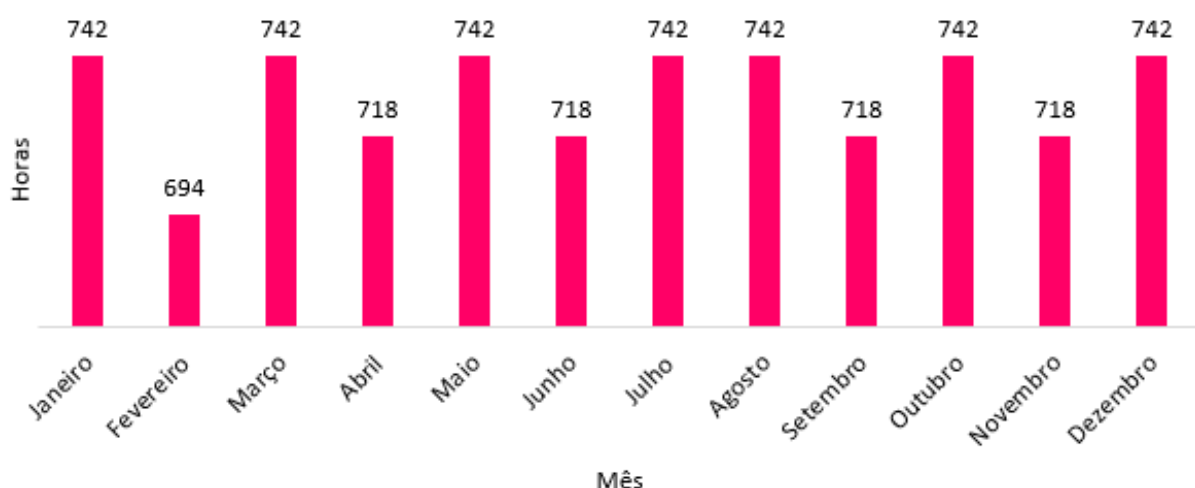
Figura 28 – Cálculo do MTBF

=SEERRO((C2-D2)/E2;"")						
A	B	C	D	E	F	G
TAG	EQUIPAMENTO	HORAS DE OPERAÇÃO	HORAS PARADA CORRETIVA	NUMERO DE FALHAS	DATA	MTBF
DOB-1	Dobradeira Grossa	744:00:00	7:30:00	2	jan/18	368:15:00
DOB-2	Dobradeira Fina	744:00:00	2:00:00	1	jan/18	742:00:00
GUI-1	Guilhotina Grossa	744:00:00	0:00:00	0	jan/18	
... Controle de Ativos Entradas e Saídas de Itens Controle de Itens OS MTBF MTTR Disponibilidade OS Info						

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

O indicador é alterado toda vez que é encerrada uma ordem de serviço corretiva, mantendo os dados atualizados em uma tabela dinâmica. Na Figura 29 a seguir é representado, por exemplo, o MTBF de um equipamento (Dobradeira Fina) ao longo dos meses de 2020.

Figura 29 – MTBF Dobradeira Fina - Ano 2020



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.5.2 MTTR

O Cálculo de MTTR segue a mesma lógica do indicador MTBF, sendo na aba MTTR da planilha, como mostrado na Figura 30.

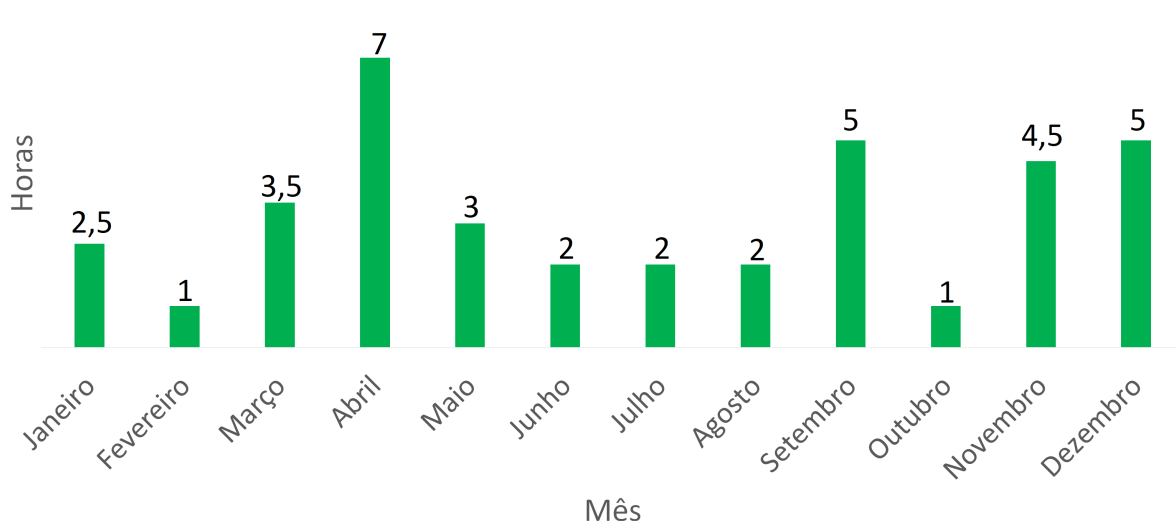
Figura 30 – Cálculo do MTTR

=SEERRO((D2)/E2;"")						
A	B	C	D	E	F	G
TAG	EQUIPAMENTO	HORAS DE OPERAÇÃO	HORAS PARADA CORRETIVA	NUMERO DE REPAROS	DATA	MTTR
DOB-1	Dobradeira Grossa	744:00:00	7:30:00	2	jan/18	3:45:00
DOB-2	Dobradeira Fina	744:00:00	2:00:00	1	jan/18	2:00:00
GUI-1	Guilhotina Grossa	744:00:00	0:00:00	0	jan/18	
... Controle de Ativos Entradas e Saídas de Itens Controle de Itens OS MTBF MTTR Disp						

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Na Figura 31 é exemplificado o MTTR de um equipamento (Dobradeira Fina) ao longo dos meses de 2020.

Figura 31 – MTTR Dobradeira Fina - Ano 2020



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.5.3 Disponibilidade

A disponibilidade é calculada na guia "Disponibilidade" e utiliza dos valores dos dois indicadores obtidos anteriormente (MTBF e MTTR). Caso seja inferior a um valor desejado, o equipamento com a disponibilidade inferior terá seu resultado sombreado de vermelho, como mostrado Figura 32.

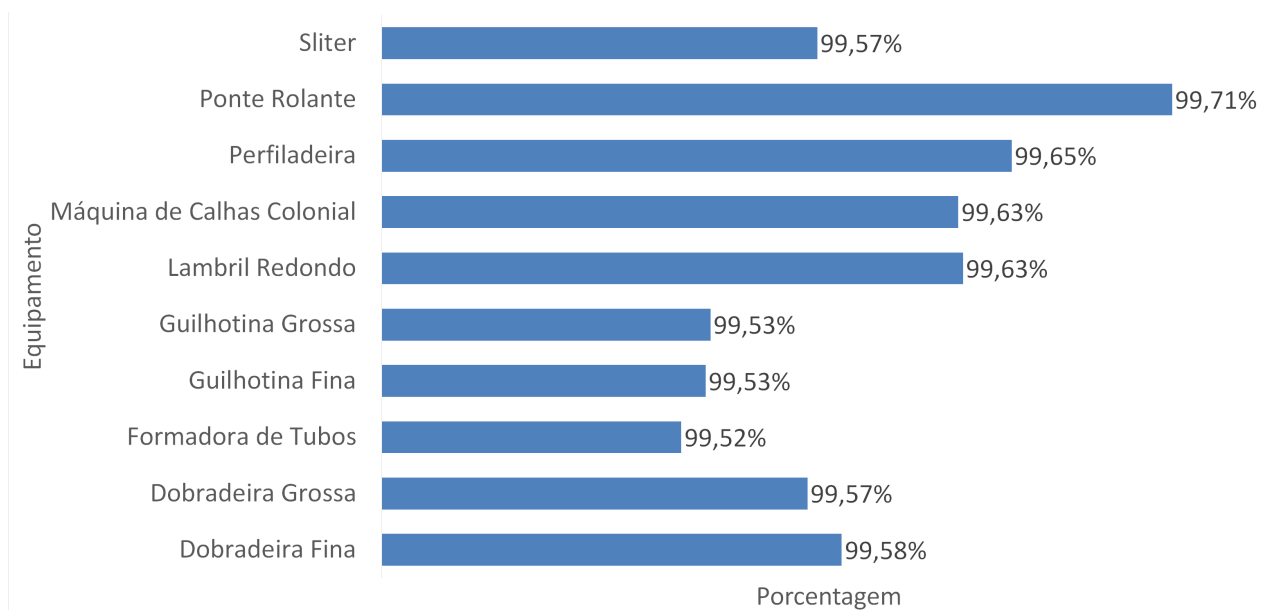
Figura 32 – Cálculo da Disponibilidade

H2								
=SEERRO(F2/(F2+G2),"")								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TAG	EQUIPAMENTO	HORAS DE OPERAÇÃO	HORAS PARADA CORRETIVA	NUMERO DE FALHAS	MTBF	MTTR	Disponibilidade
2	DOB-1	Dobradeira Grossa	26304:00:00	114:00:00	39	671:32:18	2:55:23	99,6%
3	DOB-2	Dobradeira Fina	26304:00:00	110:30:00	37	707:55:57	2:59:11	99,6%
4	GUI-1	Guilhotina Grossa	26304:00:00	124:00:00	39	671:16:55	3:10:46	50,0%
5	GUI-2	Guilhotina Fina	26304:00:00	124:30:00	38	688:56:03	3:16:35	99,5%
...	Controle de Ativos		Entradas e Saídas de Itens		Controle de Itens		OS	Disponibilidade

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A representação gráfica da disponibilidade geral dos equipamentos é mostrada na Figura 33.

Figura 33 – Representação gráfica da Disponibilidade dos equipamentos



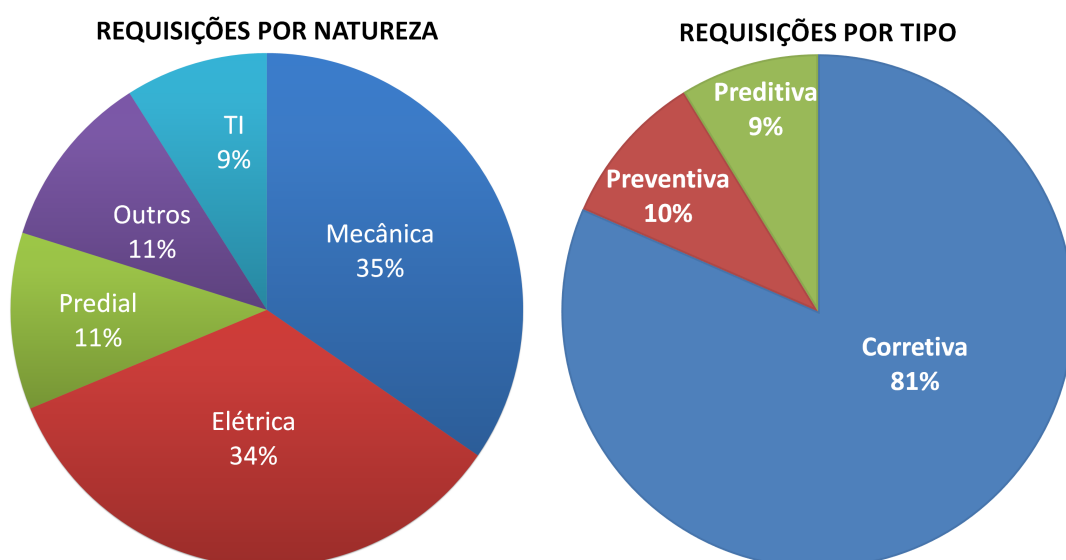
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.5.4 Ordens de Serviço

Para os indicadores relacionados às ordens de serviço utiliza-se da guia "OS info" para filtrar as ordens de serviço em relação a sua natureza, tipo e atividade, como mostrado anteriormente na Figura 14.

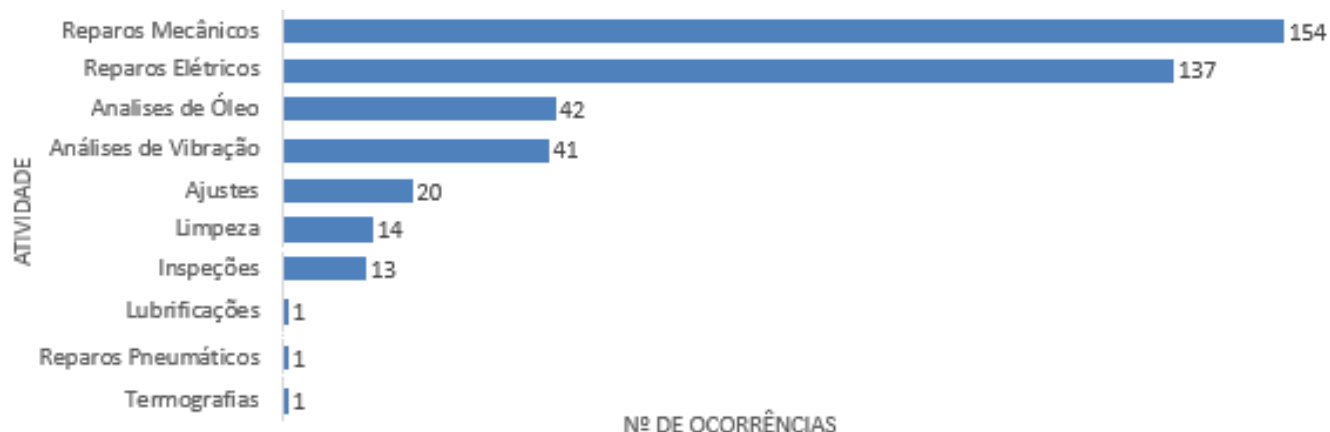
A representação gráfica destes resultados é visualizada nos Menus requisições por natureza, por tipo e por atividade no Menu de indicadores do programa. Os resultados são mostrados nas Figuras 35 e 36.

Figura 34 – Porcentagem de Ordens de Serviço por Natureza e Tipo



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Figura 35 – Quantidade de Ordens de Serviço por Atividade



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

4.5.5 Dashboard - Indicadores de Manutenção

O *Dashboard* desenvolvido em relação aos indicadores de manutenção é mostrado na Figura 36.

Figura 36 – Dashboard dos indicadores de manutenção



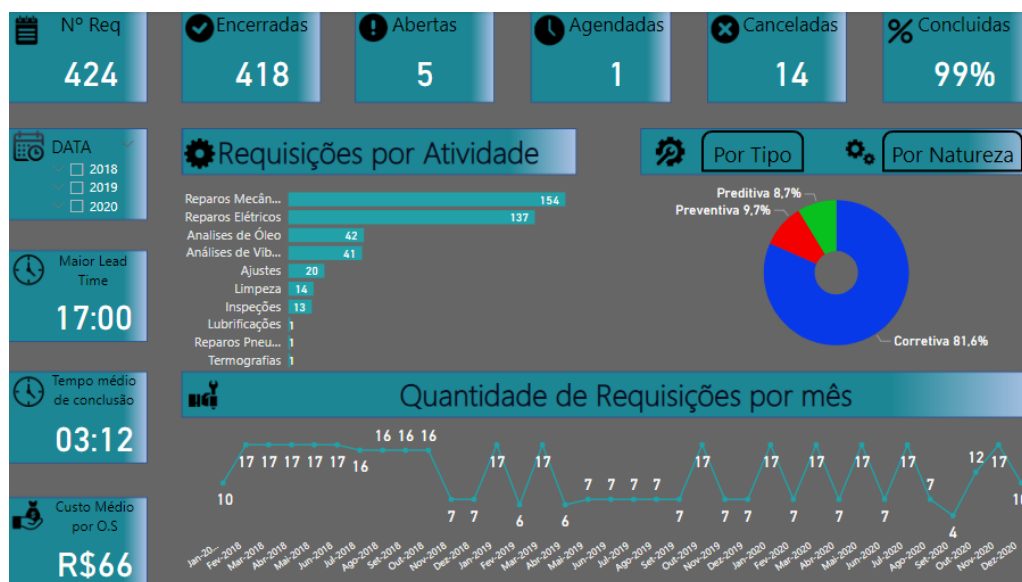
Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Estão representados os indicadores de MTBF, MTTR e Disponibilidade. Além dos indicadores, é possível visualizar a quantidade de equipamentos que falharam, a quantidade de falhas, o tipo de falha e as horas de paradas por equipamento.

4.5.6 Dashboard - Ordens de Serviço

A representação dos indicadores relacionados às ordens de serviço é mostrado na Figura 37.

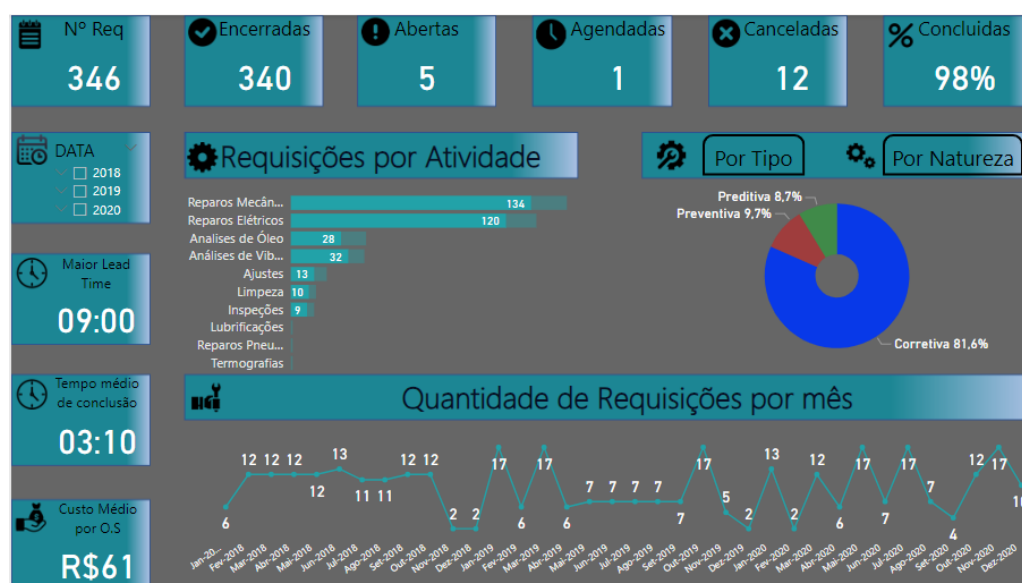
Figura 37 – Dashboard de Ordens de Serviço



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

A representação em forma de *Dashboard* possui recursos interativos que fazem com o que o *dashboard* seja dinâmico, mudando as informações de acordo com o clique feito pelo usuário, como mostrado na Figura 38, em que ao selecionar somente as manutenções do tipo corretiva, todos os outros dados são alterados de forma que são filtrados em relação às manutenções corretivas.

Figura 38 – Dashboard com filtro em manutenções corretivas



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de todo trabalho, foi possível concluir que para uma boa gestão do setor de manutenção é fundamental o controle e acompanhamento das ordens de serviço, controle de itens de estoque de manutenção, bem como o acompanhamento dos principais indicadores de manutenção, como o tempo médio entre falhas (MTBF), tempo médio de reparo (MTTR) e disponibilidade, entre outros.

Para esse controle é fundamental um sistema de gestão de manutenção. Porém, sistemas ERP ou *softwares* especializados em gestão de manutenção podem ter custos elevados para empresas de pequeno poder aquisitivo. Dessa forma, uma planilha ou programa em *Excel* é dada como uma alternativa viável para utilização.

Para futuras melhorias no projeto, considera-se além de ajustes na interface e otimização de programação realizada, o acréscimo de outros indicadores como uma matriz de determinação de criticidade de ativos, bem como matriz de priorização de execução de ordens de manutenção, entre outros.

Para mais informações, contato, bem como acesso a Planilha e também aos *Dashboards* consultar o Apêndice 7.

REFERÊNCIAS

ABRAMAN. **A Situação da Manutenção no Brasil**. 2020. Disponível em: <https://abramanoficial.org.br/page/documento_nacional>. Acesso em: 04 de Junho de 2022.

DUTRA, J. T. **Planejamento e Controle de Manutenção Descomplicado**. 1. ed. [S.l.]: Engeteles Editora, 2019.

GODOY, D. **Editable ListView VBA – Criando uma ListView Editável**. 2021. Disponível em: <<http://douglasgodoy.com.br/aprendendo-vba-como-deixar-um-formulario-ficar-com-tela-cheia/>>. Acesso em: 15 de Outubro de 2022.

INFRASPEEK. **O Que É um CMMS – Software de Manutenção**. 2022. Disponível em: <<https://blog.infraspeak.com/pt-br/cmms/>>. Acesso em: 11 de Setembro de 2022.

INSTITUTOEIDOS. **Vantagens Do Excel Frente A Outros Softwares De Planilhas Eletrônicas**. 2020. Disponível em: <<https://institutoeidos.com.br/vantagens-do-excel-frente-a-outros-softwares-de-planilhas-eletronicas>>. Acesso em: 15 de Abril de 2023.

KLEINA, M. **Lições de VBA do Excel**. 2017. Disponível em: <https://docs.ufpr.br/~marianakleina/Curso_VBA.pdf>. Acesso em: 10 de Agosto de 2022.

LABMAN. **Softwares de Manutenção: Utilização no Brasil**. 2020. Disponível em: <<https://www.labmanufrn.com/post/softwares-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-utiliza%C3%A7%C3%A3o-no-brasil>>. Acesso em: 06 de Junho de 2022.

NASCIMENTO, M. do. **Editable ListView VBA – Criando uma ListView Editável**. 2021. Disponível em: <<https://projetoaberto.com.br/editable-listview-vba-criando-uma-listview-editavel/>>. Acesso em: 04 de Setembro de 2022.

REIS, G. S. dos. **Gestão da Manutenção**. 3. ed. [S.l.: s.n.], 2017.

TELES, J. **Gestão de estoque para manutenção**. 2018. Disponível em: <<https://engeteles.com.br/gestao-de-estoque-para-manutencao/>>. Acesso em: 04 de Junho de 2022.

TRACTIAN. **A importância da gestão da manutenção na indústria**. 2021. Disponível em: <<https://traction.com/blog/a-importancia-de-uma-bom-gestao-de-manutencao-na-rotina-das-industrias>>. Acesso em: 15 de Abril de 2023.

VIANA, H. R. G. **Planejamento e Controle da Manutenção**. 1. ed. [S.l.]: QUALITYMARK, 2002.

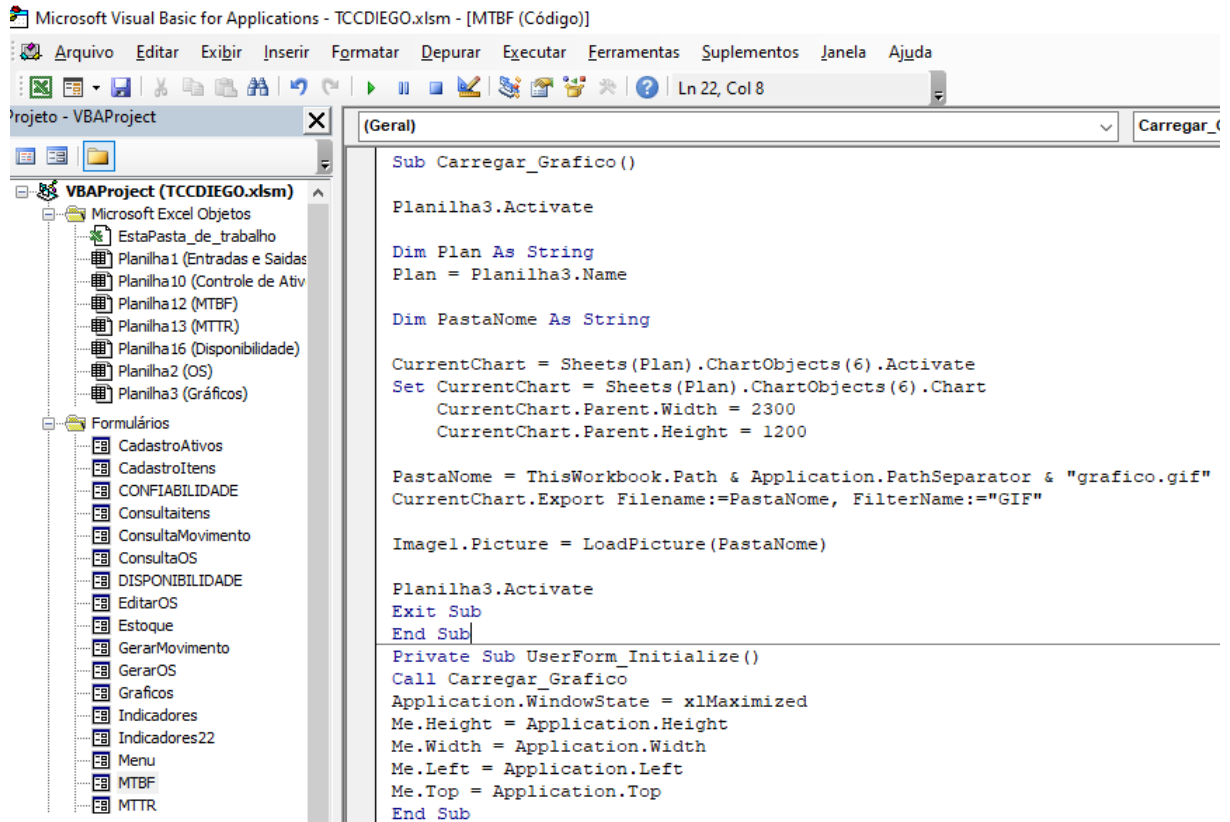
VIANA, H. R. G. **Manual de Gestão da Manutenção**. 2. ed. [S.l.]: Engeteles Editora, 2021.

VÁSQUEZ, T. **VIDEO – ADICIONANDO UMA IMAGEM AO COMMANDBUTTON NO VBA**. 2012. Disponível em: <<https://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/vba/video-adicionando-uma-imagem-ao-commandbutton-no-vba/>>. Acesso em: 22 de Outubro de 2022.

6 AMBIENTE DE PROGRAMAÇÃO VBA

Na Figura 39 é mostrado uma tela de programação em VBA, que através da chamada de uma aba específica da planilha irá exibir um gráfico para o usuário.

Figura 39 – Ambiente de programação VBA



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.